

Leggi di propagazione in termini di quantità relative

Nicola Giaquinto

Errore relativo

- Scrivere una relazione che legghi **errori relativi** e **incertezze relative** è molto utile per tanti scopi
- Definizione generale: **errore relativo** = rapporto tra errore e valore vero

$$e_r = \frac{e}{x}$$

- L'errore relativo dice, di conseguenza, di quanto differisce dall'unità il rapporto valore misurato/valore vero

$$e_r = \frac{y - x}{x} = \frac{y}{x} - 1$$

Errori relativi in percento, permille, ppm

- Esempio:

$$e_r = 10^{-4} = 0.0001 = 0.01\% = 0.1\text{‰} = 100 \text{ ppm}$$

- Usiamo questi simboli:

$$\begin{aligned} 0.01 &= e_{r,pc} \\ 0.1 &= e_{r,pm} = e_{r\text{‰}} \\ 100 &= e_{r,ppm} \end{aligned}$$

- Errore relativo **percentuale** $e_{r,pc}$ (spesso indicato con simboli come $e_{r\%}$)

$$e_{r,pc} = e_r \cdot 100$$

- Errore relativo in **permille** (spesso indicato con simboli come $e_{r\text{‰}}$):

$$e_{r,pm} = e_r \cdot 1000$$

- Errore relativo in **parti per milione**:

$$e_{r,ppm} = e_r \cdot 10^6$$

Incertezza relativa

- Definizione di **incertezza relativa**:

$$U_r = \max(|e_r|)$$

$$u_r = \text{std}(e_r)$$

- Se x è una quantità fissa, per tutti i valori di errore assoluto e , allora

$$U_r = \frac{U}{|x|}$$

$$u_r = \frac{u}{|x|}$$

- Poiché di solito non si conosce x , si approssima

$$U_r \cong \frac{U}{|y|}$$

$$u_r \cong \frac{u}{|y|}$$

LPE in termini di quantità relative - forma scalare

- LPE in termini di quantità assolute (forma scalare, N ingressi, N_θ uscite):

$$e_{\theta_i} = \sum_{n=1}^N c_{in} e_n$$

- LPE in termini di quantità relative:

$$e_{r,\theta_i} = \frac{e_{\theta_i}}{\theta_i} = \frac{1}{\theta_i} \sum_{n=1}^N c_{in} e_n = \sum_{n=1}^N \frac{1}{\theta_i} c_{in} x_n \cdot \frac{e_n}{x_n} = \sum_{n=1}^N \frac{\partial \theta_i}{\partial x_n} \cdot \frac{x_n}{\theta_i} \cdot e_{r,n} = \sum_{n=1}^N c_{r,in} \cdot e_{r,n}$$

- Quindi le seguenti due formule sono perfettamente equivalenti, ed esprimono la stessa cosa in modo diverso:

$$e_{\theta_i} = \sum_{n=1}^N c_{in} e_n$$

$$e_{r,\theta_i} = \sum_{n=1}^N c_{r,in} \cdot e_{r,n}$$

LPE in termini di quantità relative - forma matriciale

- ▶ LPE in termini di quantità assolute (forma matriciale):

$$e_{\theta} = C \cdot e$$

- ▶ LPE in termini di quantità relative (forma matriciale):

$$e_{r,\theta} = C_r \cdot e_r$$

- ▶ La matrice C ha come elementi c_{in} (i rapporti $\frac{\partial \theta_i}{\partial x_n}$ tra gli incrementi assoluti)
- ▶ La matrice C_r ha come elementi $c_{r,in} = c_{in} \cdot x_n / \theta_i$
- ▶ Nota: i coefficienti relativi sono i rapporti tra gli incrementi relativi

$$c_{r,in} = \frac{\partial \theta_i}{\partial x_n} \cdot \frac{x_n}{\theta_i} = \frac{\partial \theta_i}{\theta_i} / \frac{\partial x_n}{x_n}$$

I coefficienti relativi sono adimensionali ed esprimono intuitivamente come si propaga l'errore relativo

- ▶ I coefficienti assoluti hanno una dimensione (per esempio metri al secondo, ecc.)
- ▶ I coefficienti relativi legano quantità adimensionali e sono sempre adimensionali
- ▶ Questo rende molto semplice "leggere" i coefficienti di sensibilità relativi
- ▶ $c = 10 \text{ m/s}$ significa che la variazione di 1 s in ingresso si propaga come variazione di 10 m in uscita
 - ▶ E' grande o è piccola? Dipende
- ▶ $c_r = 10$ significa che l'errore relativo sull'ingresso si propaga sull'uscita moltiplicato per dieci volte

Calcolo dei coefficienti di sensibilità relativi: la derivata logaritmica

- I coefficienti di sensibilità relativi si possono calcolare facilmente da quelli assoluti, ma spesso **sono molto più semplici da calcolare e da esprimere utilizzando la cosiddetta derivata logaritmica**

$$c_{r,in} = \frac{\partial \theta_i}{\partial x_n} \cdot \frac{x_n}{\theta_i} = \frac{\partial \log \theta_i}{\partial \log x_n} \cdot x_n$$

- Si può scrivere la formula in questi termini: ponendo

$$\frac{\partial \theta_i}{\theta_i} = \partial \log \theta_i, \quad \frac{\partial x_n}{x_n} = \partial \log x_n$$

- si ha:

$$c_{r,in} = \frac{\partial \log \theta_i}{\partial \log x_n}$$

- Da cui il termine «derivata logaritmica»

Esempio di calcolo dei coefficienti di sensibilità relativi

- Consideriamo $h = a \tan \gamma$

$$\log \theta = \log h = \log a + \log \tan \gamma$$

$$c_{r,a} = \frac{\partial \log h}{\partial \log a} \cdot a = \frac{1}{a} a = 1$$

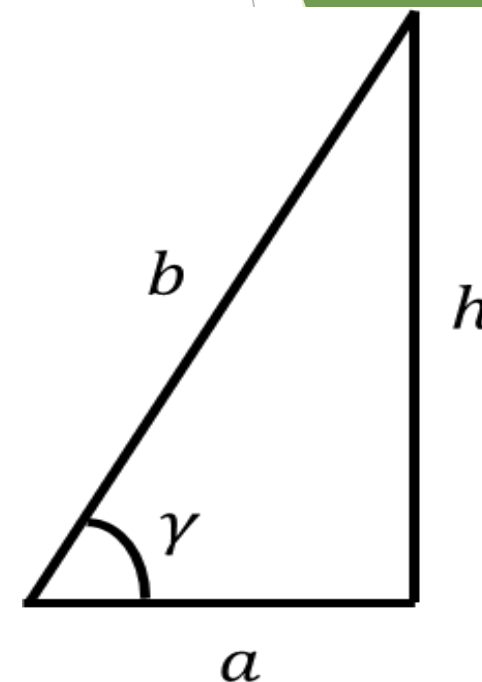
$$c_{r,\gamma} = \frac{\partial \log h}{\partial \log \gamma} \cdot \gamma = \frac{1}{\tan \gamma} (1 + \tan^2 \gamma) \gamma = \frac{1 + \tan^2 \gamma}{\tan \gamma} \gamma$$

- Il calcolo del primo coefficiente è particolarmente semplice, e dice anche una cosa molto chiara: **gli errori relativi su a si propagano immutati su h**
- Potremmo anche scrivere:

$$c_{r,a} = \frac{\partial \log h}{\partial \log a} = 1$$

- Calcolo del secondo coefficiente eseguito applicando la definizione:

$$c_{r,n} = c_n \frac{x_n}{\theta} = c_n \frac{\gamma}{h} = \frac{a(1 + \tan^2 \gamma)}{a \tan \gamma} \gamma$$



Il caso della funzione monomia

- ▶ Questo caso è analogo a quello dei coefficienti di sensibilità assoluti per una funzione affine
 - ▶ In entrambi i casi, diciamo che i coefficienti vengono calcolati "per ispezione" (senza calcoli)

- ▶ Consideriamo, per esempio:

$$\theta = 3 \frac{x_1^2}{\sqrt{x_2 x_3}}$$

- ▶ Risulta:

$$\begin{aligned}\theta &= 3 \cdot x_1^2 \cdot x_2^{-\frac{1}{2}} \cdot x_3^{-\frac{1}{2}} \\ \log \theta &= \log 3 + 2 \log x_1 - \frac{1}{2} \log x_2 - \frac{1}{2} \log x_3\end{aligned}$$

- ▶ Di conseguenza il calcolo di $\partial \log \theta / \partial \log x_n$ è semplicissimo:

$$c_{r,\theta} = \left[2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right]$$

Il caso della funzione monomia

- ▶ In generale, in una funzione monomia i coefficienti di sensibilità relativi sono **gli esponenti della grandezze in ingresso, col loro segno**
 - ▶ Analogamente, in una funzione affine i coefficienti di sensibilità assoluti sono i moltiplicatori delle grandezze in ingresso, col loro segno
- ▶ I coefficienti di sensibilità relativi sono più semplici da calcolare e da esprimere, rispetto a quelli assoluti, in funzioni di tipo «prodotto» o «prodotto di somme»
- ▶ Queste sono frequentissime in pratica

Alcuni esempi

- ▶ $F = ma, C_r = [1, 1]$
- ▶ $E = \frac{1}{2}mv^2, x = [m; v], C_r = [1, 2]$
- ▶ $U = m g h$
- ▶ $Q = m \cdot c_s \cdot \Delta T \rightarrow \text{calore} = \text{massa} \times \text{calore specifico} \times \text{variazione di temperatura}$
- ▶ $F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{d^2}, x = [G; m_1; m_2; d]; C_r = [1, 1, 1, -2]$
- ▶ $R = \frac{V}{I}$
- ▶ $\tau = RC$
- ▶ $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}, C_r = \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right]$
- ▶ $f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, C_r = \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right]$
- ▶ $G = 1/R; C_r = -1$
- ▶ $V = \frac{4}{3}\pi r^3; C_r = 3$
- ▶ ecc.

LPU-WCU e LPU in termini di quantità relative

- La LPU-WCU e la LPU in termini di quantità relative sono:

$$U_{r,\theta} \cong \text{abs}(C_r) \cdot U_r$$

$$u_{r,\theta}^{[2]} \cong C_r^{[2]} \cdot u_r^{[2]}$$

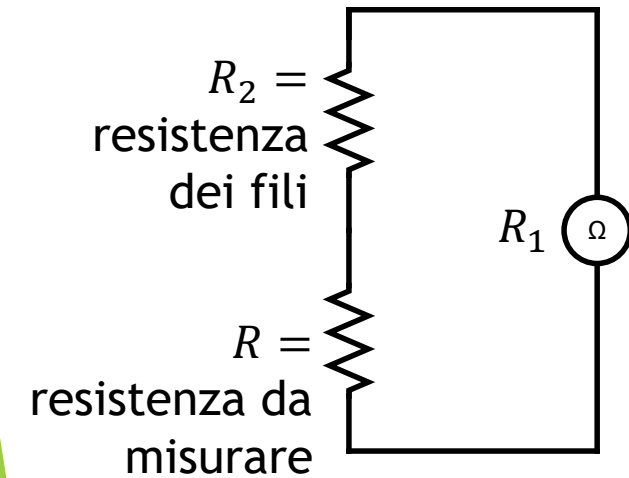
- In forma scalare (una sola uscita):

$$U_{r,\theta} \cong \sum_{n=1}^N |c_{r,n}| U_{r,n}$$

$$u_{r,\theta}^2 \cong \sum_{n=1}^N c_{r,n}^2 u_{r,n}^2$$

- LPU in forma scalare con i coefficienti di correlazione: $u_{r,\theta}^2 \cong \sum_{n=1}^N c_{r,n}^2 u_{r,n}^2 + \sum_{m < n} c_{r,m} c_{r,n} u_{r,m} u_{r,n} \rho_{mn}$
- Lavorando con le matrici covarianza: $\Sigma_{r,\theta} \cong C_r \cdot \Sigma_r \cdot C_r$

Esempio: differenza di misure



- Nel caso di differenza di misure si ha:

$$\theta = x_1 - x_2$$

$$C = [1, -1]$$

- Poiché sappiamo che $c_{r,n} = c_n \frac{x_n}{\theta}$, subito ricaviamo:

$$C_r = \left[\frac{x_1}{\theta}, -\frac{x_2}{\theta} \right]$$

- Nell'esempio di $R_1 = 0.1010 \, \Omega$, $R_2 = 0.1000 \, \Omega$, $R = 0.0010 \, \Omega$, si ha

$$C_r = \left[\frac{0.101}{0.001}, -\frac{0.1}{0.001} \right] = [101, -100]$$

- Nell'esempio, **gli errori relativi si propagano moltiplicati per cento volte**
- Di conseguenza, nel caso peggiore due errori dello 0.1% diventano un errore del 20%